

RA: 2040482513004 - Guilherme Cordovil Quirino Gomes

Estrutura de Dados — Atividade Avaliativa N2-3

Exercício 03 — Parte B: Análise de Complexidade — Torres de Hanoi

O problema das Torres de Hanoi com n discos requer exatamente $2^n - 1$ movimentos para ser resolvido. Isso ocorre porque, para mover n discos de A para C, precisamos: (1) mover os $n-1$ discos superiores de A para B ($2^{n-1} - 1$ movimentos), (2) mover o disco maior de A para C (1 movimento), e (3) mover os $n-1$ discos de B para C ($2^{n-1} - 1$ movimentos). A recorrência é: $T(n) = 2T(n-1) + 1$, com $T(1) = 1$.

Tabela de movimentos contados vs esperados:

n	Movimentos (contado)	$2^n - 1$ (esperado)	Confere?
1	1	1	Sim
2	3	3	Sim
3	7	7	Sim
4	15	15	Sim
5	31	31	Sim
6	63	63	Sim

Verificação com contador global em C:

Foi adicionado um contador global `int movimentos = 0` ao código da Parte A. O contador é incrementado dentro da condição `if (n == 1)`, que representa cada movimento físico de um disco. Os valores obtidos coincidem exatamente com a fórmula $2^n - 1$, confirmando a correção da implementação recursiva.

Complexidade Assintótica:

A complexidade do algoritmo das Torres de Hanoi é $O(2^n)$ — exponencial. Isso significa que cada disco adicional dobra o número de movimentos necessários. Por exemplo, para $n = 20$, são necessários mais de um milhão de movimentos (1.048.575). Essa complexidade é intrínseca ao problema: qualquer algoritmo correto para as Torres de Hanoi necessita de exatamente $2^n - 1$ movimentos, pois há uma prova matemática de que esse é o limite inferior.

Gráfico de crescimento:

n	Movimentos
1	1
2	3
3	7

4	15
5	31
6	63
10	1.023
20	1.048.575